

亲爱的同学：

在你答题前，请认真阅读下面的注意事项：

- 1. 本试卷全卷共6页，三大题，满分120分。考试用时120分钟。
- 2. 答题前，请将你的姓名、准考证号填写在“答题卡”相应位置，并在“答题卡”背面左上角填写姓名和座位号。
- 3. 答选择题时，选出每小题答案后，用2B铅笔将“答题卡”上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案。答在“试卷”上无效。
- 4. 答非选择题时，答案用0.5毫米黑色笔迹签字笔书写在“答题卡”上。答在“试卷”上无效。
- 5. 认真阅读答题卡上的注意事项。

预祝你取得优异成绩！

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）下列各题中有且只有一个正确答案，请在答题卡上将正确答案的标号涂黑。

- 1. 武术是我国传统的体育项目。下列武术动作图形中，是轴对称图形的是（ ）
A. B. C. D.
- 2. 有两个事件，事件（1）：经过有交通信号灯的路口，遇见红灯；事件（2）：地球绕着太阳转。下列判断正确的是（ ）
A. （1）（2）都是随机事件 B. （1）是必然事件，（2）是随机事件
C. （1）（2）都是必然事件 D. （1）是随机事件，（2）是必然事件
- 3. 如图是由4个相同的小正方体组成的几何体，它的俯视图是（ ）
A. B. C. D.
- 4. “江城年味浓，出行热度高”。武汉地铁2026年春节9天共运送旅客超过1800万人次。将数据万用科学记数法表示是（ ）
A. B. C. D.
- 5. 下列计算正确的是（ ）
A. B.
C. D.
- 6. 如图，平行于主光轴的光线和经过凸透镜折射后，折射光线，交于主光轴上一点。若，，则的大小是（ ）
A. B. C. D.
- 7. 美美和好好玩一种数字卡片的游戏，美美手持分别标有数字1，4，5的三张卡片，好好手持分别标有数字2，3，6的三张卡片。两人各随机出一张卡片，若美美出的卡片数字比好好大，美美胜，则美美获胜的概率是（ ）
A. B. C. D.
- 8. 小梅从家出发到体育馆锻炼，然后返回，她离家的距离（单位：）与离家的时间（单位：）之间的关系如图所示。如果小梅在体育馆锻炼，那么她离家时，离家的距离是（ ）
A. B. C. D.
- 9. 如图，是半径为的的一条弦，点在上，过点作的垂线交于点，，则的最大值是（ ）
A. 16 B. 17 C. 18 D. 19
- 10. 由，，三个数字组成的进制数记作，例如。若，且。则以下关系中正确的是（ ）
A. B. C. D.

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）下列各题不需要写出解答过程，请将正确结果直接填写在答题卡指定的位置。

- 11. 正负数在日常生活中有着广泛的应用。若收入元记作元，则支出元记作_____元。
- 12. 若反比例函数的图象分布在二、四象限，请写出一个符合条件的k的值_____。
- 13. 如果关于的分式方程无解，那么实数的值是_____。
- 14. 如图，要想使人安全地攀上斜靠在墙面上的梯子的顶端，梯子与地面所成的角一般要满足。现有一个长的梯子，则使用这个梯子最高可以安全攀上墙的高度是_____（结果精确到0.1，参考数据，）。
- 15. 如图，点D，E分别在等边边延长线和边上，，，，则的长是_____，的长是_____。
- 16. 抛物线（，，是常数，其中）与轴交于和两点，下列五个结论：
①；
②；
③若且，则；

④对任意实数，不等式恒成立；

⑤若一元二次方程两根为，则．

其中正确的是_____（填写序号）．

三、解答题（共8小题，共72分）下列各题需要在答题卡指定的位置写出文字说明、证明过程、演算步骤或画出图形．

17. 解不等式组：．

18. 如图，是线段的中点，．

（1）求证：；

（2）连接，添加一个与线段有关的条件，使为直角．（不需要证明）

19.

垃圾通过综合处理回收利用，可以减少污染，节省资源．生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四类．

为了解某市生活垃圾回收利用情况，数学小组随机抽取了该市吨生活垃圾，将调查结果制成如下两幅不完整的统计图：

根据统计图提供的信息，解答下列问题：

（1）样本容量的值是_____，扇形统计图中“有害垃圾”圆心角的大小是_____；

（2）补全条形统计图；

（3）估计该市2000吨生活垃圾中有多少吨可回收物．

20. 如图，四边形内接于是延长线上一点，连接平分．

（1）求证：；

（2）若是的直径，，求的长．

21.

如图是由小正方形组成的网格，每个小正方形的顶点叫做格点，A，B，C都是格点，是BC上一点．仅用无刻度直尺在给
定网格中完成如下两个画图任务．每个任务的连线不超过五条．

（1）在图（1）中，先将绕点逆时针旋转得到线段，画线段；再在上画点，使最小．

（2）在图（2）中，先将平移得到线段，画线段；再在上画点，使．

22. 学校计划租用客车送师生到劳动基地开展实践活动．收集信息如下：

信息1：客运公司有，两种型号的客车可供租用，在每辆车满员情况下，辆型客车载客人数和辆型客车载客人数相同，辆
型客车和辆型客车共载客人．

信息2：型客车租车费用固定为元辆；型客车租一辆车的费用为元，每多租一辆，型客车租车单价减少元．

信息3：学校参加实践活动的师生共有人；租用，两种型号客车共辆，其中型客车不少于辆．

问题解决：

（1）求，两种型号每辆车满员时的载客人数；

（2）设租用型客车（单位：辆），本次实践活动的租车总费用是（单位：元），求与的函数关系式；（租车总费用租用
型客车的费用租用型客车的费用）

（3）设计一种方案，使本次实践活动的租车总费用最少，请说明理由．

23. 如图，在正方形中，E，F分别为边上的点，且，连接交于点．

（1）如图（1），求证：；

（2）连接．

①如图（2），若平分，求证：；

②如图（3），连接，若平分，直接写出的值．

24. 如图，抛物线与轴交于，两点（点在点的左边），交轴于点．

（1）求，，三点的坐标；

（2）线段的端点坐标分别是，，若线段与抛物线只有一个公共点，直接写出的取值范围；

（3）点与点关于点中心对称，过点的直线交抛物线于，两点，直线交抛物线于另一点．试说明轴上总存在点，使四边形
是平行四边形．